



EXERCICE 1:

I-Choisir la bonne réponse.

1,5pt

1-L'ensemble de définition D_f de la fonction f définie par $f(x) = \tan 2x$ est :

a) $D_f = \mathbb{R}$. b) $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + 2k\pi, -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. c) $D_f = \mathbb{R}^*$. d) $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

2-L'inéquation $\tan^2 x + (\sqrt{3} - 1) \tan x - \sqrt{3} < 0$ a pour solution dans l'intervalle $[-\pi; \pi]$:

a) $\left] -\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{4} \right[$ b) $\left] \pi; \frac{\pi}{3} \right[$ c) $\left] \frac{\pi}{4}; \pi \right[$ d) $] -\pi; \pi[$

II- Réponse par « vrai » ou « faux » aux affirmations suivantes.

1,5pt

1- Soit $E(x) = 1 - 2\sqrt{3} \cos 2x \cdot \sin 2x - 2 \sin^2 2x$. On peut écrire : $E(x) = 2 \cos \left(4x + \frac{\pi}{3} \right)$.

2- Soit f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$. Si f et g sont impaires, alors la fonction produit $f \times g$ est impaire.

III- Une ménagère se rend au marché et achète des bananes, des mangues et des ananas dont les prix à l'unité sont respectivement 25F, 60F et 80F. Elle achète un total de 12 fruits pour une somme de 640F. Déterminer le nombre de fruits de chaque variété.

2pts

EXERCICE 2: 1ere C uniquement

I- Dans un désert, il y a des serpents, des souris et des scorpions.

- Chaque matin, chaque serpent mange une souris ;
- Chaque midi, chaque scorpion pique un serpent qui fini par mourir ;
- Chaque soir, chaque souris mord un scorpion qui fini par mourir. Au bout d'une semaine, il ne reste plus qu'un animal : une souris.

Déterminer le nombre d'animaux qu'il y avait dans ce désert au début.

1,5pt

II- Choisir la bonne réponse.

La valeur de $2 \sin \frac{\pi}{7} \left(\cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7} \right)$ est :

a) $\sin \frac{\pi}{7}$; b) $\sin \frac{5\pi}{7}$; c) $\sin \frac{6\pi}{7}$; d) $\cos \frac{2\pi}{7}$.

0,5pt

III-1- Soit $P(x) = (\sqrt{2} + 1) \cos^2 x + (\sqrt{2} - 1) \sin^2 x - \sqrt{2}$.

a) Montrer que : $P(x) = \cos 2x$.

0,5pt

b) Résoudre dans $[0; 2\pi]$, l'équation $P(x) = 0$, et placer les solutions sur le cercle trigonométrique. 1pt

2- Pour tout $x \neq k\pi$, montrer que : $\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x = \frac{\sin 8x}{8 \sin x}$; puis calculer $\cos \frac{\pi}{7} \cdot \cos \frac{2\pi}{7} \cdot \cos \frac{4\pi}{7}$. 1pt

IV- Résoudre dans $] -\pi, \pi]$, l'équation : $\sin 2x = \cos \frac{2\pi}{5}$.

0,5pt

EXERCICE 2: 1ere D uniquement

ABCD est un carré de centre O. I et J sont les milieux respectifs des segments [BC] et [CD]. E, F et G sont des points tels que $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AF} = \frac{3}{4} \overrightarrow{AD}$ et $G = \text{bar} \left\{ \left(A, \frac{2}{3} \right), (C, 2), (D, 2) \right\}$.

1. Ecrire E comme barycentre de A et B, puis F comme barycentre de A et D. 0,5pt

2. On désigne par $H = \text{bar} \{ (A, 1), (B, 3), (C, 3), (D, 3) \}$.

a) Démontrer que les droites (EJ) et (FI) sont sécantes en H. 1pt

- b)** En déduire que les droites (EJ), (FI) et (GB) sont concourantes. **0,75pt**
- 3.** On suppose que $AB = 1$. On considère l'application f du plan dans $\mathbb{R}$ qui à tout point M associe $f(M) = MA^2 + 3MB^2$.
- a)** Calculer $f(E)$. **0,75pt**
- b)** Montrer que $f(M) = 4ME^2 + \frac{3}{4}$. **1pt**
- c)** Déterminer puis construire l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $f(M) = 1$. **1pt**
-